

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TAN TAO UNIVERSITY
FROM KNOWLEDGE TO THE STARS

BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI KÌ
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU DÂN SỐ
THẾ GIỚI

Môn học: Trực quan hóa dữ liệu (CS441V)

Sinh viên thực hiện: Lê Chí Tâm _ **MSSV:** 2302220

Lê Nguyễn Quốc Anh _ **MSSV:** 2302283

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Hà

Học kỳ: Spring 2026

Tây Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2026



MỤC LỤC

1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	5
1.1. Câu hỏi nghiên cứu.....	5
1.2. Mục tiêu phân tích	5
1.3. Ý nghĩa thực tiễn	5
2. BỘ DỮ LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG	6
2.1. Giới thiệu bộ dữ liệu.....	6
2.2. Cấu trúc bộ dữ liệu	6
2.3. Đặc điểm thống kê cơ bản	7
2.4. Tiền xử lý dữ liệu	7
3. CÁC BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA.....	8
3.1. Phân phối Dân số 2022 - Histogram (Câu 1)	8
3.1.1. Mô tả biểu đồ.....	8
3.1.2. Phương pháp kỹ thuật.....	8
3.1.3. Nhận xét và phân tích.....	8
3.2. Tỷ trọng Dân số theo Lục địa và Top 10 Quốc gia Đông dân - Pie Chart & Bar Chart (Câu 2)	9
3.2.1. Mô tả biểu đồ.....	9
3.2.2. Phương pháp kỹ thuật.....	9
3.2.3. Nhận xét và phân tích.....	10
3.3. Xu hướng Dân số 1970-2022 theo Lục địa - Line Chart (Câu 3).....	10
3.3.1. Mô tả biểu đồ.....	10
3.3.2. Phương pháp kỹ thuật.....	10
3.3.3. Nhận xét và phân tích.....	11
3.4. Phân bố Tốc độ Tăng trưởng theo Lục địa - Box Plot (Câu 4)	11
3.4.1. Mô tả biểu đồ.....	11
3.4.2. Phương pháp kỹ thuật.....	12

3.4.3. Nhận xét và phân tích	12
3.5. Top 15 Quốc gia Tăng Dân số Nhiều nhất (1970-2022) - Bar Chart (Câu 4b).....	14
3.5.1. Mô tả biểu đồ	14
3.5.2. Phương pháp kỹ thuật.....	14
3.5.3. Nhận xét và phân tích	14
3.6. Tốc độ Tăng trưởng vs Mật độ & Diện tích - Scatter Plot (Câu 5).....	15
3.6.1. Mô tả biểu đồ	15
3.6.2. Phương pháp kỹ thuật.....	15
3.6.3. Nhận xét và phân tích	15
3.7. Bản đồ Choropleth Dân số Thế giới (Câu 6).....	16
3.7.1. Mô tả biểu đồ	16
3.7.2. Phương pháp kỹ thuật.....	16
3.7.3. Nhận xét và phân tích	17
3.8. Ma trận Tương quan - Heatmap (Câu 7)	18
3.8.1. Mô tả biểu đồ	18
3.8.2. Phương pháp kỹ thuật.....	18
3.8.3. Nhận xét và phân tích	19
3.9. Diện mạo Dân số Thế giới - Word Cloud (Câu 8)	20
3.9.1. Mô tả biểu đồ	20
3.9.2. Phương pháp kỹ thuật.....	20
3.9.3. Nhận xét và phân tích	21
3.10. Cấu trúc Dân số Thế giới - Treemap (Câu 9).....	21
3.10.1. Mô tả biểu đồ	21
3.10.2. Phương pháp kỹ thuật.....	21
3.10.3. Nhận xét và phân tích	22
4. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ DỮ LIỆU	23
4.1. Trả lời câu hỏi nghiên cứu.....	23

Kết luận 1: Quốc gia và lục địa dẫn đầu về tăng trưởng dân số.....	23
Kết luận 2: Mật độ dân số không có tương quan tuyến tính đáng kể với tốc độ tăng trưởng dân số	23
Kết luận 3: Diện tích lãnh thổ có tương quan tuyến tính âm yếu với tốc độ tăng trưởng dân số	23
4.2. Những phát hiện bổ sung đáng chú ý	24
4.3. Kết luận tổng quát.....	24
5. SO SÁNH VỚI DỰ ÁN GIỮA KÌ.....	24
5.1. Tổng quan về sự cải thiện.....	24
5.2. So sánh chi tiết theo từng tiêu chí.....	25
6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	27
6.1. Quy trình cộng tác	28

1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Câu hỏi nghiên cứu

Dự án đặt ra câu hỏi nghiên cứu trung tâm: **"Các quốc gia và lục địa nào dẫn đầu về tăng trưởng dân số toàn cầu, và liệu tốc độ tăng trưởng dân số có tương quan với mật độ dân số và diện tích lãnh thổ của các quốc gia hay không?"**

Câu hỏi này được phân tích thành ba nhánh phân tích chính: (i) xác định các quốc gia và lục địa dẫn đầu về tăng trưởng, (ii) kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa mật độ dân số và tốc độ tăng trưởng dân số, và (iii) kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa diện tích lãnh thổ và tốc độ tăng trưởng dân số.

1.2. Mục tiêu phân tích

Dự án hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Thứ nhất, mô tả phân phối dân số năm 2022 trên 234 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua biểu đồ phân phối (histogram) theo cả thang tuyến tính và thang logarithm.
- Thứ hai, xác định lục địa và quốc gia chiếm tỷ trọng dân số lớn nhất, đồng thời trực quan hóa cấu trúc phân tầng dân số toàn cầu.
- Thứ ba, phân tích xu hướng biến động dân số theo thời gian (1970-2022) và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các lục địa.
- Thứ tư, kiểm định hệ số tương quan Pearson (r) và hệ số xác định (R^2) để đánh giá mức độ tương quan tuyến tính giữa mật độ dân số, diện tích lãnh thổ và tốc độ tăng trưởng dân số quốc gia. Lưu ý: phân tích tương quan không cho phép kết luận nhân quả.

1.3. Ý nghĩa thực tiễn

Hiểu rõ động lực tăng trưởng dân số là nền tảng cho nhiều quyết định chính sách quan trọng: quy hoạch đô thị, phân bổ nguồn lực y tế, giáo dục, và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án cung cấp một góc nhìn trực quan, toàn diện để hỗ trợ phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực.

2. BỘ DỮ LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG

2.1. Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong dự án là **World Population Dataset** - một bộ dữ liệu thống kê dân số toàn cầu chứa thông tin của **234 quốc gia và vùng lãnh thổ** qua tám mốc thời gian: 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 và 2022. Bộ dữ liệu được lấy từ nền tảng Kaggle (tác giả: Sulaiman Khan, cập nhật năm 2023), dựa trên dữ liệu ước tính dân số của Liên Hợp Quốc (United Nations Population Division) và bao gồm cả các vùng lãnh thổ phụ thuộc. Nguồn tham khảo: <https://www.kaggle.com/datasets/iamsouravbanerjee/world-population-dataset>. Đây là nguồn dữ liệu phù hợp cho các phân tích xu hướng nhân khẩu học dài hạn ở cấp độ quốc gia.

2.2. Cấu trúc bộ dữ liệu

Bảng 1 dưới đây mô tả chi tiết các biến (cột) chính trong bộ dữ liệu:

Bảng 1. Mô tả các biến chính trong bộ dữ liệu World Population

Tên biến (cột)	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Country/Territory	Chuỗi (str)	Tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
CCA3	Chuỗi (str)	Mã quốc gia 3 ký tự (ISO 3166-1 alpha-3)
Continent	Chuỗi (str)	Tên lục địa (6 lục địa: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Oceania)
2022 Population ... 1970 Population	Số nguyên (int)	Dân số tại các năm 2022, 2020, 2015, 2010, 2000, 1990, 1980, 1970
Area (km ²)	Số thực (float)	Diện tích lãnh thổ (đơn vị: km ²)
Density (per km ²)	Số thực (float)	Mật độ dân số (người/km ²)
Growth Rate	Số thực (float)	Tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm (dạng hệ số, ví dụ: 1.025 = tăng 2.5%)

Tên biến (cột)	Kiểu dữ liệu	Mô tả
World Population Percentage	Số thực (float)	Phần trăm dân số quốc gia so với tổng dân số thế giới (%)

2.3. Đặc điểm thống kê cơ bản

Sau khi tiến hành nạp và kiểm tra ban đầu, bộ dữ liệu có những đặc điểm nổi bật sau:

- Bộ dữ liệu gồm 234 quan sát (quốc gia/vùng lãnh thổ) với 17 biến và không chứa bất kỳ giá trị thiếu (missing value) nào, đảm bảo tính đầy đủ cho phân tích.
- Dân số năm 2022 trải rộng từ vài trăm người (Vatican) đến hơn 1,4 tỷ người (Ấn Độ và Trung Quốc), thể hiện phân phối lệch phải (right-skewed) rất mạnh.
- Tốc độ tăng trưởng (Growth Rate) dao động từ khoảng 0.91 (dân số đang giảm) đến 1.07 (tăng trưởng mạnh $\sim 7\%/năm$).
- Tổng dân số thế giới năm 2022 theo bộ dữ liệu đạt xấp xỉ 7.98 tỷ người.

2.4. Tiền xử lý dữ liệu

Các bước tiền xử lý được thực hiện bao gồm:

- **Đổi tên cột:** Các tên cột gốc được rút gọn thành các tên ngắn gọn hơn để dễ thao tác trong code (ví dụ: "Country/Territory" $\rightarrow$ "Country", "Area (km²)" $\rightarrow$ "Area_km2").
- **Chuyển đổi tốc độ tăng trưởng:** Biến GrowthRate (hệ số) được chuyển sang dạng phần trăm bằng công thức: $GrowthRate_pct = (GrowthRate - 1) \times 100$, giúp diễn giải trực quan hơn.
- **Tạo dữ liệu dạng dài (long format):** Dữ liệu được chuyển đổi từ dạng rộng (mỗi cột là một năm) sang dạng dài bằng hàm melt() của pandas, tạo ra DataFrame df_long với các cột Country, Continent, Year và Population - phù hợp cho việc vẽ biểu đồ xu hướng theo thời gian.
- **Tính mức tăng tuyệt đối:** Tạo cột $Pop_increase = Pop_{2022} - Pop_{1970}$ để phục vụ phân tích câu 4b.

- **Quản lý biến tạm:** Biến $\log_{10}(\text{Pop2022})$ được dùng như biến cục bộ, không lưu vào DataFrame để giữ df sạch.

3. CÁC BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA

3.1. Phân phối Dân số 2022 - Histogram (Câu 1)

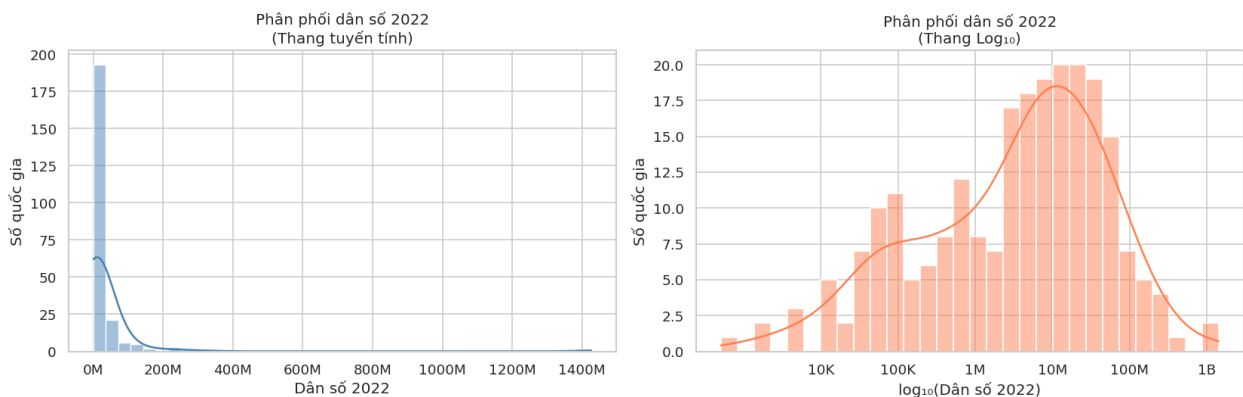
3.1.1. Mô tả biểu đồ

Câu hỏi đặt ra: Phần lớn trong số 234 quốc gia trên thế giới có dân số lớn hay nhỏ? Để trả lời, nhóm vẽ **hai histogram song song**: biểu đồ bên trái sử dụng thang tuyến tính, biểu đồ bên phải sử dụng thang logarithm cơ số 10 ($\log_{10}$). Cả hai đều được thêm đường ước lượng mật độ hạt nhân (KDE - Kernel Density Estimation) để làm mượt hình dạng phân phối.

3.1.2. Phương pháp kỹ thuật

Thư viện sử dụng: matplotlib, seaborn. Hàm `sns.histplot()` với tham số `kde=True` vẽ đồng thời histogram và đường KDE. Biến `Log_Pop2022 =  $\log_{10}(\text{Pop2022})$` được tính bằng `numpy.log10()` trước khi vẽ biểu đồ thứ hai.

Câu 1: Phân phối dân số thế giới năm 2022 (234 quốc gia)



3.1.3. Nhận xét và phân tích

- **Biểu đồ thang tuyến tính:** phân phối lệch phải cực mạnh - phần lớn các quốc gia tập trung ở cột đầu tiên (dân số thấp), trong khi một vài quốc gia có dân số vượt trội như Ấn Độ và Trung Quốc nằm rất xa về phía phải, khiến hầu hết các quan sát bị "nén" lại khó phân biệt.

- **Biểu đồ thang log₁₀:** phân phối trở nên gần đối xứng hơn, cho thấy dân số thế giới tuân theo phân phối log-normal. Đỉnh cong nằm khoảng $10^6 - 10^7$ (1 triệu đến 10 triệu người), tức đây là khoảng dân số phổ biến nhất.
- **Số liệu chính:** 74 / 234 quốc gia (31.6%) có dân số dưới 1 triệu người. Chỉ 14 quốc gia vượt mốc 100 triệu dân.

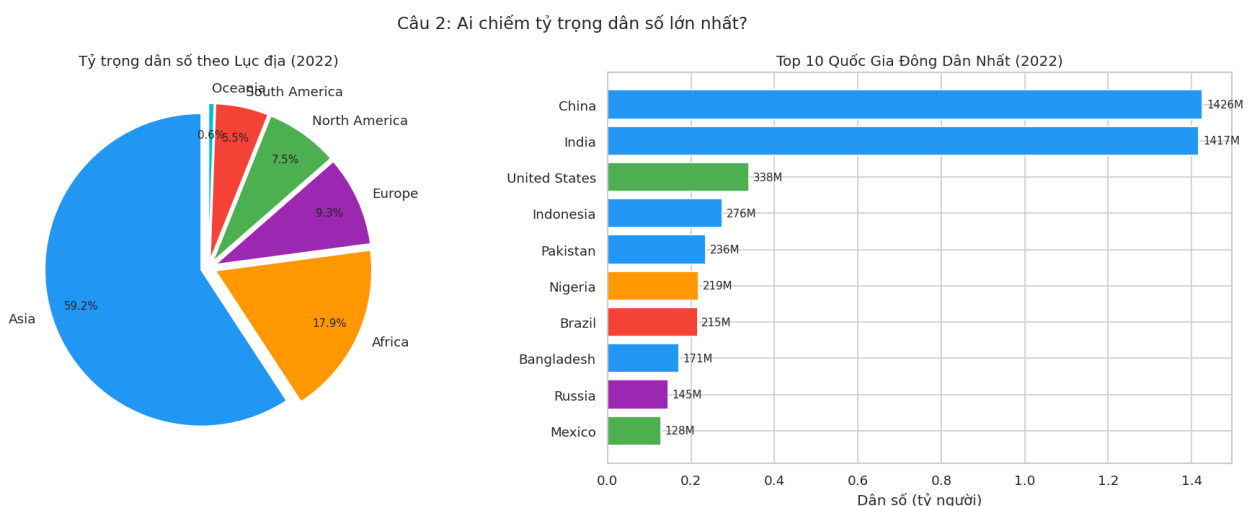
3.2. Tỷ trọng Dân số theo Lục địa và Top 10 Quốc gia Đông dân - Pie Chart & Bar Chart (Câu 2)

3.2.1. Mô tả biểu đồ

Hai biểu đồ được bố trí song song: **Pie Chart** thể hiện tỷ trọng dân số theo từng lục địa năm 2022, và **Horizontal Bar Chart** liệt kê 10 quốc gia đông dân nhất thế giới kèm giá trị tuyệt đối (đơn vị: tỷ người).

3.2.2. Phương pháp kỹ thuật

Dữ liệu được nhóm lại bằng `df.groupby("Continent")["Pop2022"].sum()`. Pie Chart sử dụng tham số `autopct="%1.1f%%"` để hiển thị phần trăm, `explode=[0.05]*6` để tách các múi. Bar Chart sử dụng màu sắc phân biệt lục địa được định nghĩa sẵn bằng `palette_continent`.



3.2.3. Nhận xét và phân tích

- **Châu Á** chiếm ~59.2% dân số thế giới - tương đương ~4.72 tỷ người. Đây là lục địa đông dân nhất với khoảng cách áp đảo so với các lục địa còn lại.
- **Châu Phi** chiếm ~17.9%, đứng thứ hai và đang trên đà tăng mạnh.
- **Chỉ 10 quốc gia đã chiếm ~57.3% tổng dân số toàn cầu**, trong đó Ấn Độ (1,417M) và Trung Quốc (1,412M) dẫn đầu tuyệt đối.

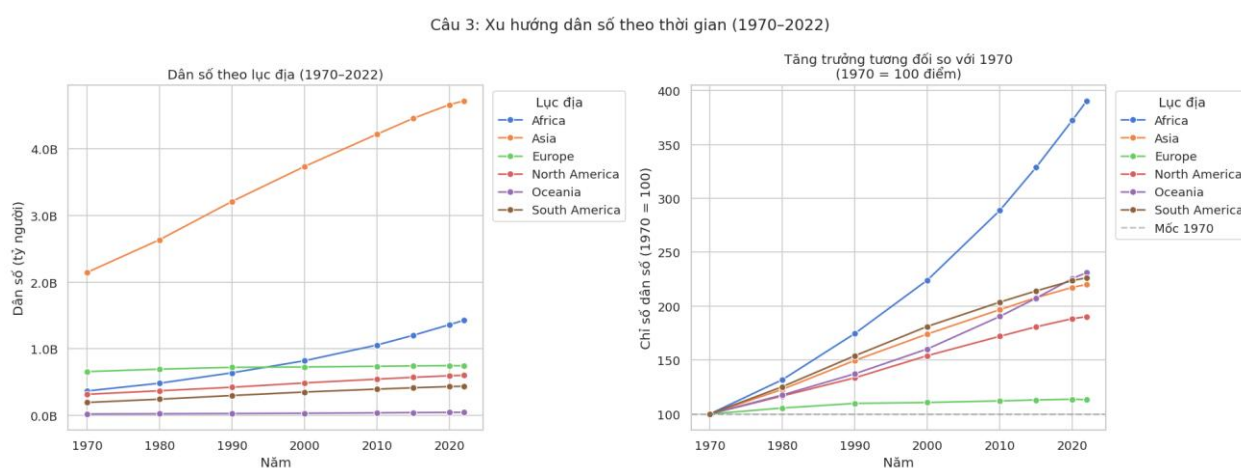
3.3. Xu hướng Dân số 1970-2022 theo Lục địa - Line Chart (Câu 3)

3.3.1. Mô tả biểu đồ

Hai line chart được trình bày đồng thời: **biểu đồ trái** thể hiện dân số tuyệt đối (đơn vị: tỷ người) của từng lục địa theo thời gian; **biểu đồ phải** chuẩn hóa dân số về chỉ số 100 tại năm 1970 để so sánh tốc độ tăng trưởng tương đối giữa các lục địa.

3.3.2. Phương pháp kỹ thuật

Dữ liệu df_long (dạng dài) được nhóm theo Continent và Year, sau đó tính tổng dân số. Biểu đồ chuẩn hóa sử dụng công thức: $Pop_indexed = (Population / Pop_1970) \times 100$. Thêm đường ngang axhline(y=100) làm mốc tham chiếu năm 1970.



3.3.3. Nhận xét và phân tích

Bảng 2. Tăng trưởng dân số theo lục địa giai đoạn 1970-2022

Lục địa	Dân số 1970	Dân số 2022	Tăng tuyệt đối	Tăng (%)
Châu Phi	365,198,996	1,426,736,401	+1,061,537,405	~290.7%
Châu Á	2,300,786,285	4,718,186,688	+2,417,400,403	~105.1%
Nam Mỹ	192,600,000	439,719,009	+247,119,009	~128.3%
Bắc Mỹ	322,000,000	598,609,967	+276,609,967	~85.9%
Châu Đại Dương	20,000,000	45,038,224	+25,038,224	~125.2%
Châu Âu	658,000,000	744,574,923	+86,574,923	~13.2%

- **Châu Phi** có tốc độ tăng trưởng tương đối cao nhất: dân số tăng gần 300% trong 50 năm, từ ~365 triệu lên ~1.43 tỷ người. Đây là "động lực dân số" của thế kỷ 21.
- **Châu Á** tăng về số lượng tuyệt đối nhiều nhất (~2.4 tỷ người) nhưng đường cong bắt đầu phẳng lại từ sau 2015.
- **Châu Âu** gần như không tăng trưởng kể từ năm 2000 (745M năm 2020 → 743M năm 2022), phản ánh hiện tượng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp.

3.4. Phân bố Tốc độ Tăng trưởng theo Lục địa - Box Plot (Câu 4)

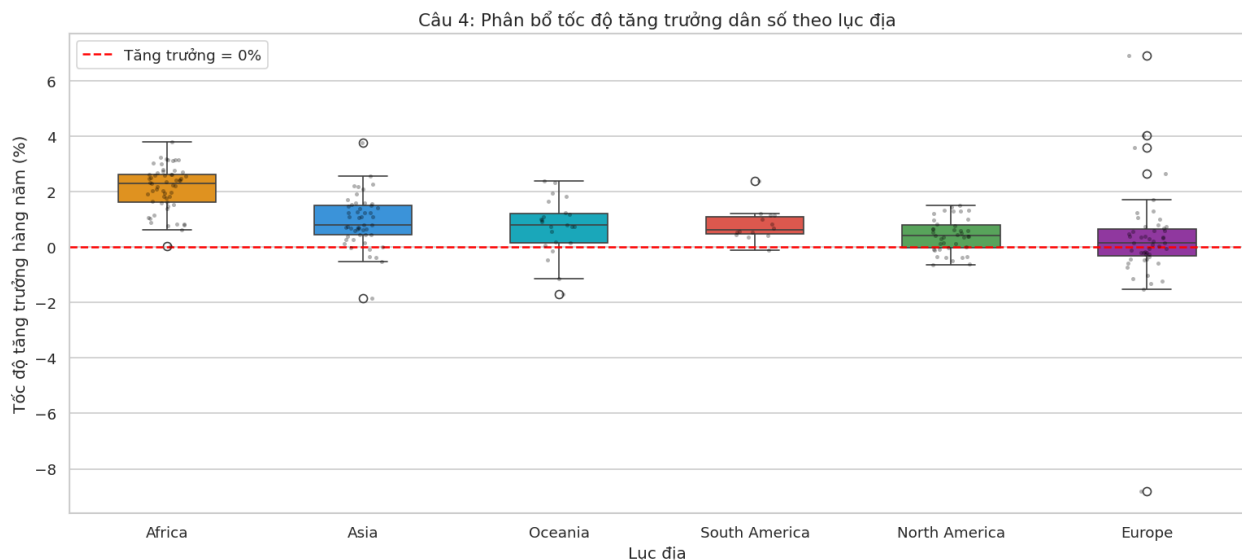
3.4.1. Mô tả biểu đồ

Box Plot so sánh phân bố tốc độ tăng trưởng hàng năm (GrowthRate_pct, đơn vị %) giữa 6 lục địa. Các lục địa được sắp xếp theo trung vị giảm dần. Trên nền box plot, strip plot (từng điểm dữ liệu) được chồng lên để thể hiện phân tán thực tế. Đường nét đứt màu đỏ đánh dấu mức tăng trưởng = 0%.

3.4.2. Phương pháp kỹ thuật

Sử dụng `sns.boxplot()` kết hợp `sns.stripplot()` với `jitter=True` để tránh chồng lấp điểm. Thứ tự lục địa được xác định bằng

```
df.groupby("Continent")["GrowthRate_pct"].median().sort_values(ascending=False).
```



3.4.3. Nhận xét và phân tích

- **Châu Phi** có trung vị tốc độ tăng trưởng cao nhất ($\sim 2.5\%/năm$), với hầu hết các quốc gia tăng trưởng dương và ổn định.
- **Châu Âu** có nhiều quốc gia nằm dưới đường 0% nhất - bao gồm Bulgaria, Latvia, Ukraine, Moldova, Serbia - tất cả đều có dân số đang giảm.
- Có **tổng cộng 44 quốc gia** trên toàn thế giới có tốc độ tăng trưởng âm (dân số đang giảm).

OUTLIER đáng chú ý: Ukraine (GrowthRate_pct $\approx -8.8\%/năm$)

Ukraine có tốc độ tăng trưởng âm cực sâu (GrowthRate_pct $\approx -8.8\%/năm$) - đây là giá trị ngoại lệ (outlier) đáng chú ý trong bộ dữ liệu. Một cách giải thích khả năng cao là tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine từ năm 2022, có thể dẫn đến làn sóng di cư và tị nạn quy mô lớn (tuy nhiên cần tham khảo nguồn bên ngoài như UNHCR hoặc UN Population Division để xác nhận). Dù nguyên nhân là gì, giá trị này không phản ánh xu hướng nhân khẩu học dài hạn thông thường và nên được xử lý cẩn thận trong các phân tích so sánh.

Bảng 3 dưới đây liệt kê 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng âm sâu nhất và 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất:

Bảng 3. Các quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số cực trị

Quốc gia	Lục địa	Dân số 2022	Tốc độ tăng trưởng (%)
Top 5 quốc gia tăng trưởng ÂM (dân số giảm)			
Ukraine	Châu Âu	43,531,422	-9.00%
Latvia	Châu Âu	1,850,651	-4.00%
Moldova	Châu Âu	3,272,996	-2.70%
Bulgaria	Châu Âu	6,520,314	-2.50%
Serbia	Châu Âu	6,804,596	-2.30%
Top 5 quốc gia tăng trưởng DƯƠNG cao nhất			
Niger	Châu Phi	26,207,977	+7.00%
Mali	Châu Phi	22,414,941	+6.30%
Chad	Châu Phi	17,413,580	+5.90%
Angola	Châu Phi	34,503,774	+5.40%
Somalia	Châu Phi	17,065,581	+5.30%

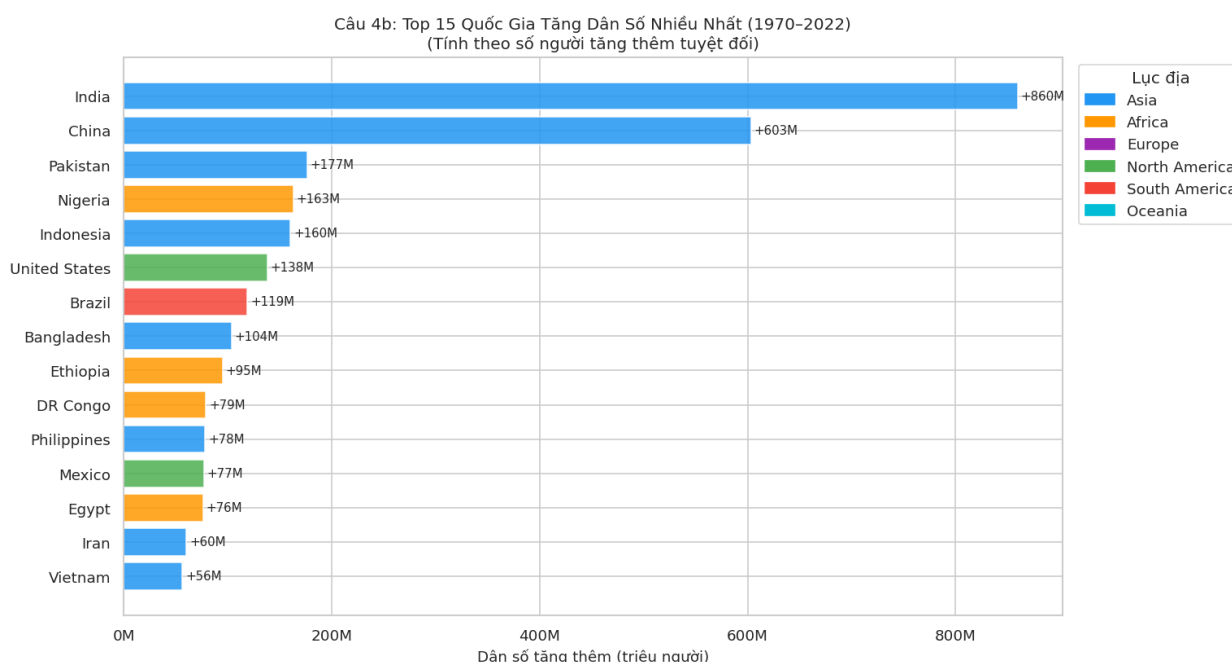
3.5. Top 15 Quốc gia Tăng Dân số Nhiều nhất (1970-2022) - Bar Chart (Câu 4b)

3.5.1. Mô tả biểu đồ

Horizontal Bar Chart hiển thị 15 quốc gia có mức tăng dân số tuyệt đối lớn nhất trong giai đoạn 1970-2022. Mỗi thanh được tô màu theo lục địa và kèm nhãn số liệu (đơn vị: triệu người). Biểu đồ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

3.5.2. Phương pháp kỹ thuật

Biến `Pop_increase = Pop2022 - Pop1970` được tính bằng phép trừ trực tiếp. Hàm `nlargest(15)` được dùng để lọc top 15. Chú thích màu lục địa được thêm thông qua `matplotlib.patches.Patch`.



3.5.3. Nhận xét và phân tích

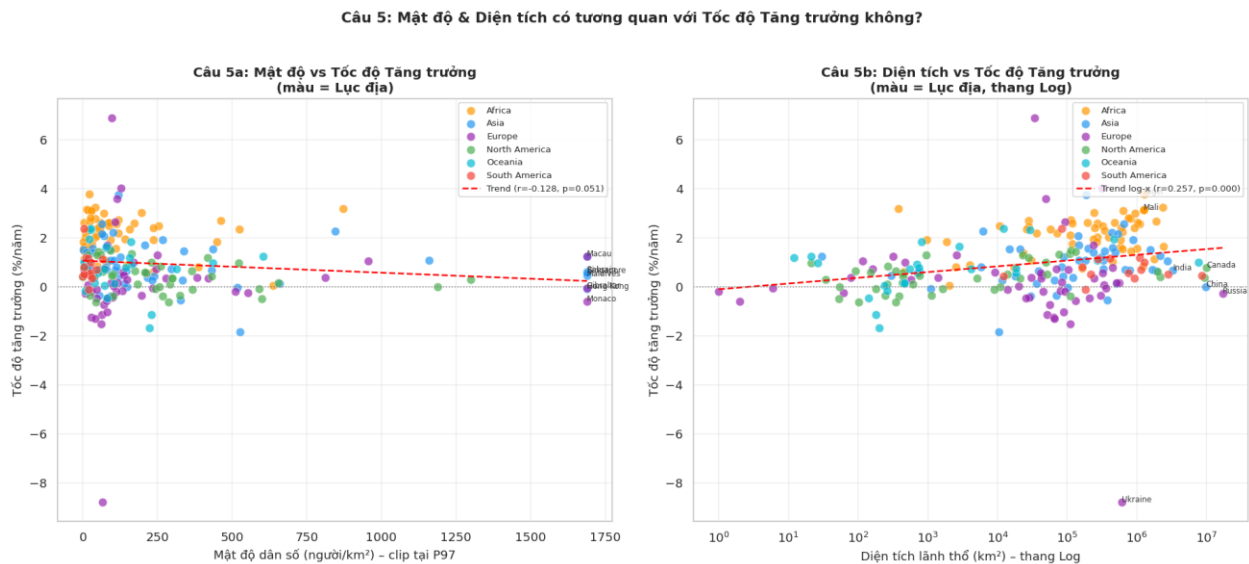
- **Ấn Độ** dẫn đầu với mức tăng tuyệt đối lớn nhất: thêm xấp xỉ **860 triệu người** từ 1970 đến 2022 - tương đương hơn 2.5 lần dân số Hoa Kỳ hiện tại.
- **Trung Quốc** xếp thứ hai với +603 triệu người, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể từ sau 2010 do chính sách một con.
- 4 trong 15 quốc gia tăng nhiều nhất về tuyệt đối thuộc Châu Phi (Nigeria, Ethiopia, DR Congo, Egypt) - xác nhận vai trò ngày càng lớn của Châu Phi.

- Việt Nam tăng thêm xấp xỉ **53 triệu người** từ 1970-2022, phản ánh sự phát triển dân số ổn định của đất nước trong giai đoạn hòa bình và phục hồi.

3.6. Tốc độ Tăng trưởng vs Mật độ & Diện tích - Scatter Plot (Câu 5)

3.6.1. Mô tả biểu đồ

Hai Scatter Plot được vẽ song song: Biểu đồ 5a có trục X là mật độ dân số (clip tại percentile 97) và trục Y là tốc độ tăng trưởng (%/năm); Biểu đồ 5b có trục X là diện tích lãnh thổ (km², thang logarithm) và trục Y là tốc độ tăng trưởng. Mỗi điểm được tô màu theo lục địa. Đường trend line (màu đỏ đứt) được thêm vào để hỗ trợ trực quan hóa hướng tương quan. Các quốc gia nổi bật (Niger, Mali, Ukraine, Nga, Singapore) được chú thích nhãn tên.



3.6.2. Phương pháp kỹ thuật

Vòng lặp for continent, group in `df.groupby("Continent")` cho phép vẽ từng nhóm lục địa với màu sắc riêng biệt theo `palette_continent`. Biểu đồ 5a clip mật độ tại percentile 97 (`df['Density'].quantile(0.97)`) để tránh outlier như Monaco làm co dải giá trị. Biểu đồ 5b dùng `plt.xscale("log")` cho trục diện tích. Trend line được tính bằng `scipy.stats.linregress()` và vẽ bằng `ax.plot()`. `ax.annotate()` thêm nhãn tên cho các quốc gia nổi bật.

3.6.3. Nhận xét và phân tích

- Biểu đồ 5a (Mật độ vs Tăng trưởng):** Trend line cho $r = -0.073$ ($p = 0.288$) – không có ý nghĩa thống kê. Các quốc gia mật độ cao (Singapore, Bangladesh) không

có tốc độ tăng trưởng thấp hơn trung bình. Ngược lại, Niger và Mali – quốc gia thừa dân – lại dẫn đầu tốc độ tăng trưởng ($\sim 7\%$ và $\sim 6.3\%/năm$).

- **Biểu đồ 5b (Diện tích vs Tăng trưởng):** Trend line log-x cho $r = -0.152$ ($p = 0.020$) – có ý nghĩa thống kê nhưng cực yếu ($R^2 \approx 0.023$). Diện tích chỉ giải thích $\sim 2.3\%$ phương sai của tốc độ tăng trưởng – thực tế không có giá trị dự đoán.
- **Ví dụ điển hình:** Nga ($17.1M\ km^2$) có tốc độ tăng trưởng âm ($-0.4\%/năm$); trong khi Niger ($1.27M\ km^2$) tăng trưởng $\sim 7\%/năm$ – minh chứng rõ ràng diện tích không quyết định tốc độ tăng trưởng dân số.

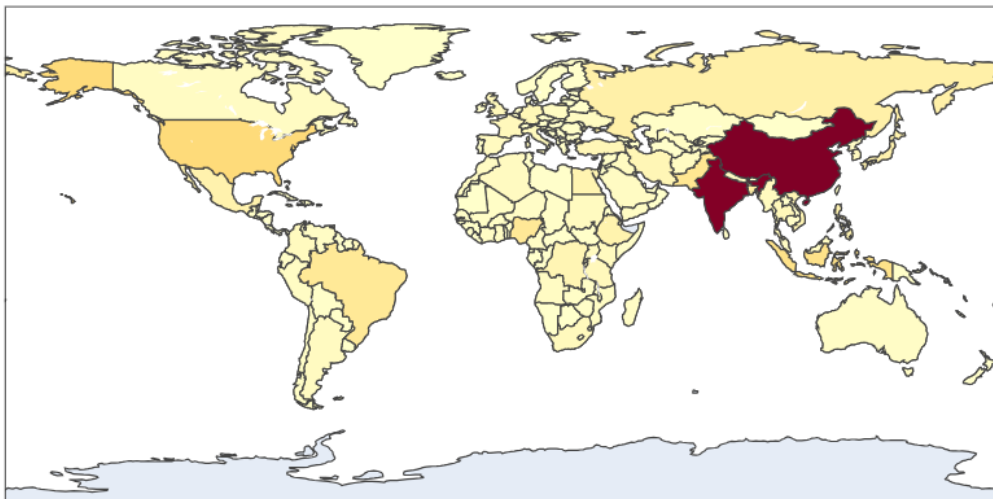
3.7. Bản đồ Choropleth Dân số Thế giới (Câu 6)

3.7.1. Mô tả biểu đồ

Nhóm tạo hai bản đồ choropleth bằng thư viện Plotly: **Bản đồ 6a (tĩnh)** thể hiện dân số tuyệt đối 2022 với thang màu YlOrRd; **Bản đồ 6b (động)** có thanh animation theo thời gian (1970-2022) với thang màu Blues; **Bản đồ 6c (tĩnh)** thể hiện mật độ dân số 2022 (người/km²) với thang màu Blues, clip tại percentile 97 để tránh outlier làm mất phân biệt màu; và **Bản đồ 6d (so sánh song song)** đặt dân số tuyệt đối và mật độ dân số cạnh nhau để làm rõ sự khác biệt giữa khái niệm “đông dân” và “dày đặc”.

3.7.2. Phương pháp kỹ thuật

Sử dụng `px.choropleth()` với tham số `locations="CCA3"` (mã quốc gia ISO) và `color="Pop2022"`. Bản đồ động sử dụng `animation_frame="Year"` trên `df_long`, với `range_color` cố định để đảm bảo thang màu nhất quán qua các frame. Bản đồ 6c sử dụng `color="Density"` với `range_color` clip tại percentile thứ 97 (`df['Density'].quantile(0.97)`) để tránh các outlier cực đoan như Monaco hay Singapore làm mất phân biệt màu giữa các quốc gia còn lại. Bản đồ 6d sử dụng `make_subplots()` từ `plotly.graph_objects` để đặt hai choropleth song song trong cùng một figure, kết hợp thang màu YlOrRd (dân số) và Blues (mật độ) cho phép so sánh trực tiếp.



3.7.3. Nhận xét và phân tích

- **Bản đồ 6a (tính 2022):** Châu Á phủ màu đỏ đậm nhất, đặc biệt Ấn Độ và Trung Quốc - hai quốc gia cộng lại chiếm ~36% dân số toàn cầu. Châu Phi có màu trung bình nhưng diện tích rộng lớn dễ gây ấn tượng thị giác về quy mô.
- **Bản đồ 6b (động 1970-2022):** Châu Phi bắt đầu tăng tốc rõ rệt từ thập niên 1990, dân số nhảy từ ~638M (1990) → ~1.43B (2022), gần gấp đôi trong 30 năm. Châu Âu gần như không thay đổi màu từ năm 2000 đến 2022, minh chứng rõ nhất của già hóa dân số.
- **Bản đồ 6c (mật độ 2022):** Bangladesh nổi lên là quốc gia có mật độ cao nhất trong nhóm dân số lớn (~1,265 người/km²), trong khi Ấn Độ (~460 người/km²) và Trung Quốc (~148 người/km²) chỉ ở mức trung bình. Châu Phi trông khá thưa thớt trên bản đồ mật độ dù có 1.43 tỷ người – do lục địa này có diện tích cực lớn (30.37 triệu km²).
- **Bản đồ 6d (so sánh song song – Đông dân ≠ Dày đặc):** Đây là minh chứng trực quan mạnh nhất cho Kết luận 2 và 3 của dự án. Nga có diện tích lớn nhất thế giới (17.1 triệu km²) nhưng mật độ chỉ ~9 người/km²; trong khi Bangladesh có diện tích chỉ 148,460 km² nhưng mật độ lên đến ~1,265 người/km². Kết quả này trực tiếp giải thích tại sao Pearson $r(\text{Mật độ}, \text{Dân số}) = -0.028$, gần bằng 0 – mật độ và dân số tuyệt đối là hai chiều thông tin hoàn toàn độc lập nhau.

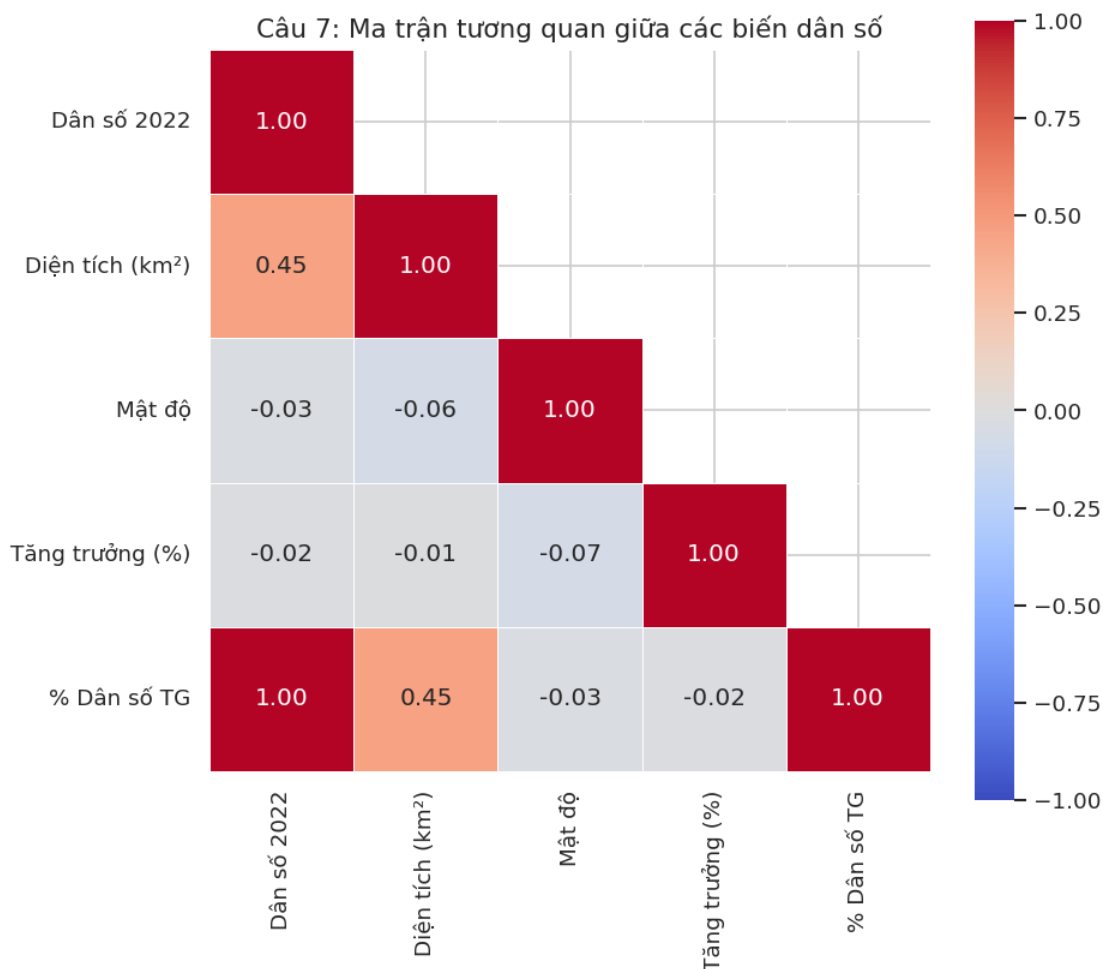
3.8. Ma trận Tương quan - Heatmap (Câu 7)

3.8.1. Mô tả biểu đồ

Heatmap thể hiện ma trận tương quan Pearson giữa 5 biến số: Dân số 2022, Diện tích (km²), Mật độ (người/km²), Tốc độ tăng trưởng (%), và % Dân số Thế giới. Các ô được tô màu bằng thang diverging "coolwarm" (xanh = tương quan dương, đỏ = tương quan âm) với chú thích hệ số r trực tiếp trong ô. Chỉ phần tam giác dưới (lower triangle) được hiển thị để tránh trùng lặp thông tin.

3.8.2. Phương pháp kỹ thuật

Hệ số tương quan Pearson được tính bằng `df[cols].corr()`. Ma trận được che phần tam giác trên bằng `mask = np.triu(np.ones_like(corr_matrix, dtype=bool), k=1)`. Ngoài ra, `scipy.stats.pearsonr()` được dùng để kiểm định ý nghĩa thống kê (p-value) của từng cặp biến.



3.8.3. Nhận xét và phân tích

Bảng 4. Kết quả kiểm định tương quan Pearson giữa các biến chính

Cặp biến	Hệ số r	R ²	p- value	Kết luận
Diện tích → Dân số 2022	0.450	0.205	< 0.05	Có ý nghĩa nhưng yếu
Mật độ → Dân số 2022	-0.028	0.001	0.674	Không có ý nghĩa thống kê
Mật độ → Tốc độ tăng trưởng	-0.073	0.005	0.288	Không có ý nghĩa thống kê
Diện tích → Tốc độ tăng trưởng	-0.152	0.023	0.020	Có ý nghĩa nhưng rất yếu
Dân số 2022 ↔ % Dân số TG	1.000	1.000	~0	Biến dẫn xuất từ Pop2022 (r = 1.000 là tất yếu, không mang thông tin mới)

Giải thích R² (hệ số xác định - Coefficient of Determination):

Diện tích → Tốc độ tăng trưởng: $R^2 = 0.023$ → diện tích KHÔNG có tương quan tuyến tính với tốc độ tăng trưởng.

Mật độ → Tốc độ tăng trưởng: $R^2 = 0.005$ → mật độ gần như KHÔNG giải thích được tốc độ tăng trưởng (chỉ 0.5%).

→ **Kết luận:** Trong bộ dữ liệu này, cả mật độ lẫn diện tích đều không có tương quan tuyến tính đáng kể với tốc độ tăng trưởng dân số quốc gia. Lưu ý: tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả.

3.9. Diện mạo Dân số Thế giới - Word Cloud (Câu 8)

3.9.1. Mô tả biểu đồ

Nhóm tạo hai Word Cloud: **Word Cloud 8a** thể hiện tất cả 234 quốc gia, cỡ chữ tỷ lệ thuận với dân số 2022, màu theo thang YlOrRd. **Word Cloud 8b** chia thành 6 subplot theo từng lục địa, mỗi lục địa sử dụng bảng màu riêng để phân biệt trực quan.

3.9.2. Phương pháp kỹ thuật

Thư viện wordcloud được sử dụng. Trọng số truyền vào là `dict(zip(df["Country"], df["Pop2022"]))`. Tên quốc gia có khoảng trắng được thay bằng dấu gạch dưới (`str.replace(" ", "_")`) để được xem là một từ đơn nhất trong Word Cloud.



[illegible]

"China" và "India" chiếm ưu thế áp đảo trong Word Cloud toàn cầu. Trong phần Word Cloud của Châu Phi, không có một quốc gia nào chiếm ưu thế rõ rệt - phân phối dân số tương đối đồng đều hơn. Châu Đại Dương bị chi phối bởi "Australia". So với Treemap, Word Cloud kém chính xác về mặt định lượng nhưng ấn tượng thị giác cao, phù hợp cho trình bày tổng quan.

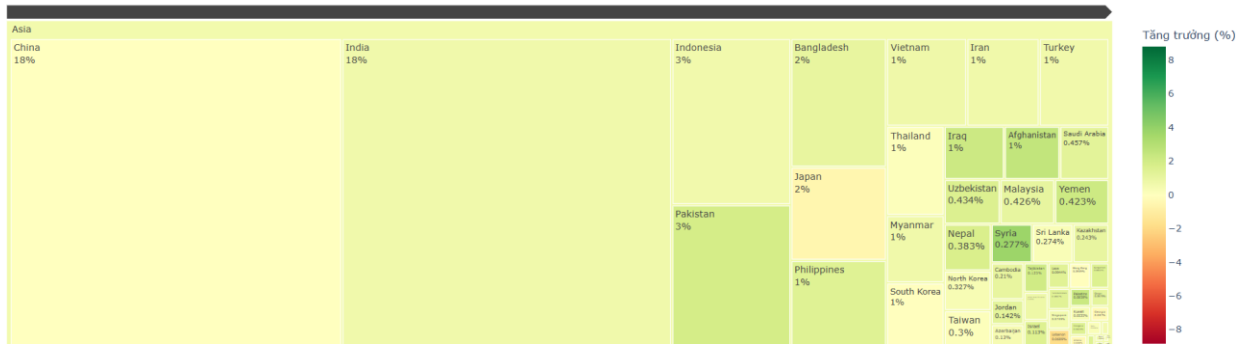
3.10.1. Mô tả biểu đồ

3.10.2. Phương pháp kỹ thuật

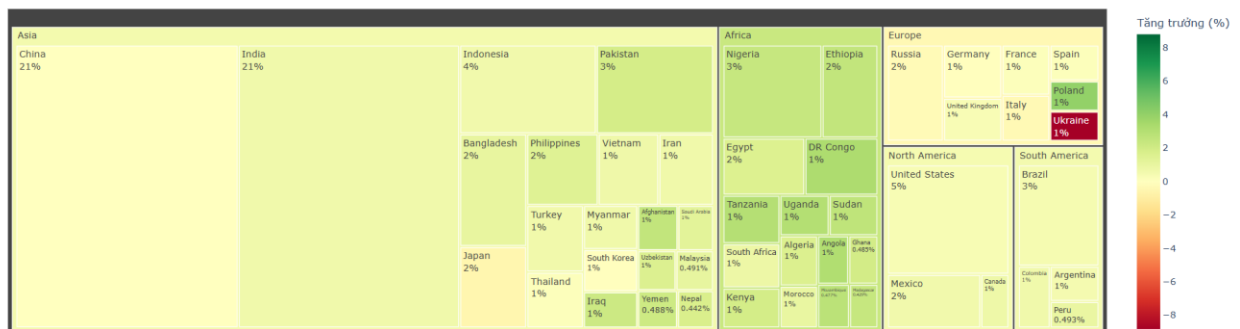
21

màu trung tính (vàng) tại điểm tăng trưởng = 0%, cho phép phân biệt rõ tăng trưởng dương/âm.

Câu 9a: Treemap – Cấu trúc Dân số Thế giới 2022
Diện tích ô = Quy mô dân số | Màu = Tốc độ tăng trưởng (xanh=tăng, đỏ=giảm)



Câu 9b: Treemap – Top 50 Quốc Gia Đồng Dân Nhất (2022)
Màu xanh = đang tăng trưởng | Màu đỏ = đang giảm dân số



3.10.3. Nhận xét và phân tích

- Treemap 9a cho thấy Châu Á chiếm ~59% diện tích tổng bản đồ, Châu Phi ~18% và đang lớn dần.
- Nhiều quốc gia Châu Âu có ô không nhỏ nhưng màu đỏ (tăng trưởng âm) - đặc biệt Bulgaria, Serbia, Ukraine, Romania. Đây là minh chứng sinh động cho già hóa dân số và di cư.
- Treemap 9b (Top 50) cho thấy Nigeria và Ethiopia có màu xanh đậm nhất trong số các cường quốc dân số - hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong bộ dữ liệu này (một số dự báo dân số của Liên Hợp Quốc, như UN World Population Prospects, cho rằng cả hai có thể lọt vào nhóm dân số lớn nhất thế giới vào cuối thế kỷ 21, tùy kịch bản).
- So với Word Cloud, Treemap truyền tải thông tin định lượng chính xác hơn vì diện tích ô tỷ lệ trực tiếp với dân số thực tế.

4. NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ DỮ LIỆU

4.1. Trả lời câu hỏi nghiên cứu

Từ toàn bộ quá trình phân tích và trực quan hóa, nhóm rút ra ba kết luận chính để trả lời trực tiếp câu hỏi nghiên cứu đặt ra ban đầu:

Kết luận 1: Quốc gia và lục địa dẫn đầu về tăng trưởng dân số

- **Về quy mô tuyệt đối:** Châu Á dẫn đầu thế giới với ~4.72 tỷ người (2022), chiếm ~59% dân số toàn cầu. Ấn Độ (+860M) và Trung Quốc (+603M) là hai quốc gia có mức tăng tuyệt đối lớn nhất giai đoạn 1970-2022.
- **Về tốc độ tăng trưởng:** Châu Phi dẫn đầu với trung vị tốc độ tăng ~2.5%/năm. Dân số châu lục này tăng gần 300% trong 50 năm (từ ~365M lên ~1.43B). Các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất đều thuộc Châu Phi: Niger (~7%/năm), Mali (~6.3%/năm), Chad (~5.9%/năm).
- **Châu Âu là ngoại lệ đáng chú ý:** gần như không tăng trưởng kể từ năm 2000 và đang có xu hướng giảm nhẹ do già hóa dân số và tỷ lệ sinh dưới mức thay thế.

Kết luận 2: Mật độ dân số không có tương quan tuyến tính đáng kể với tốc độ tăng trưởng dân số

Kiểm định Pearson cho hệ số $r = -0.028$ ($p = 0.674$) giữa Mật độ và Dân số 2022 - **không có ý nghĩa thống kê**. Lưu ý quan trọng: kết quả này chỉ phản ánh mối liên hệ tuyến tính, không cho phép kết luận nhân quả. Ví dụ minh họa: các quốc gia có mật độ cao nhất thế giới (Monaco, Singapore) không phải là những nước đông dân nhất; trong khi Ấn Độ và Trung Quốc có dân số khổng lồ nhưng mật độ chỉ ở mức trung bình (460 và 148 người/km² tương ứng).

Kết luận 3: Diện tích lãnh thổ có tương quan tuyến tính âm yếu với tốc độ tăng trưởng dân số

Kiểm định Pearson cho $r = 0.450$ ($p < 0.05$), tuy nhiên hệ số xác định $R^2 \approx 0.20$, tức diện tích lãnh thổ chỉ giải thích được ~20% phương sai của biến dân số theo mô hình tuyến tính. Quan trọng: đây là tương quan tuyến tính dương ở mức yếu đến trung bình, không đủ cơ sở để kết luận quan hệ nhân quả ($r = 0.45$ không có nghĩa là “diện tích gây ra dân số cao hơn”). 80% phương sai còn lại phụ thuộc vào các yếu tố khác: lịch sử phát triển, tốc độ đô

thị hóa, chính sách dân số, điều kiện kinh tế và văn hóa sinh sản. Ví dụ điển hình: Nga (17.1 triệu km²) chỉ có ~146M dân, trong khi Bangladesh (148,000 km²) có tới ~171M dân.

4.2. Những phát hiện bổ sung đáng chú ý

Ngoài ba kết luận chính, dự án còn ghi nhận một số phát hiện bổ sung:

- **"Trọng tâm dân số" thế giới đang dịch chuyển:** Bản đồ choropleth động và Treemap đều cho thấy xu hướng dịch chuyển "trọng tâm dân số" từ Châu Á sang Châu Phi trong nửa sau thế kỷ 21 nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.
- **Phân phối dân số tuân theo luật log-normal:** Histogram thang log₁₀ cho thấy phân phối gần đối xứng quanh mức 10⁶-10⁷ người, phù hợp với đặc trưng của các hệ thống phân bố tự nhiên.
- **Sự tập trung dân số rất cao:** Chỉ 10 trong số 234 quốc gia chiếm ~57.3% tổng dân số toàn cầu, phản ánh mức độ tập trung dân số cực kỳ bất đối xứng trên thế giới.

4.3. Kết luận tổng quát

"Châu Á đang dẫn đầu thế giới về quy mô dân số, trong khi Châu Phi đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và sẽ là động lực dân số chủ yếu của thế kỷ 21. Trong bộ dữ liệu này, cả mật độ dân số lẫn diện tích lãnh thổ đều không có tương quan tuyến tính đáng kể với tốc độ tăng trưởng dân số quốc gia - các kiểm định Pearson xác nhận điều này, tuy nhiên không thể kết luận quan hệ nhân quả từ dữ liệu tương quan."

5. SO SÁNH VỚI DỰ ÁN GIỮA KÌ

5.1. Tổng quan về sự cải thiện

Dự án cuối kì này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm từ Dự án Giữa Kì (phân tích GDP toàn cầu 1975-2025). Nhóm đã áp dụng nhiều cải tiến cả về kỹ thuật lẫn tư duy phân tích, thể hiện sự phát triển rõ rệt trong suốt học kỳ.

Bảng so sánh tổng thể:

Tiêu chí	Dự án Giữa Kỳ (GDP)	Dự án Cuối Kỳ (Dân số)	Mức cải thiện
Câu hỏi nghiên cứu	Tương đối rộng	Rõ ràng, có 3 nhánh kiểm định	Nâng cao
Bộ dữ liệu	Wide-format, 205 quốc gia	234 quốc gia, 17 biến, đầy đủ hơn	Nâng cao
Tiền xử lý	Cơ bản	Chuyển long-format, chuẩn hóa biến	Nâng cao
Số loại biểu đồ	9 loại	10 loại + animation	Nâng cao
Kiểm định thống kê	Không có	Pearson r + p-value	Mới hoàn toàn
Dashboard tương tác	Không có	Choropleth động (Plotly)	Mới hoàn toàn
Biểu đồ phân cấp	Không có	Treemap 2 cấp	Mới hoàn toàn
Kết luận	Theo từng biểu đồ	Trả lời trực tiếp câu hỏi nghiên cứu	Nâng cao

5.2. So sánh chi tiết theo từng tiêu chí

a. Định nghĩa vấn đề rõ ràng và chính xác hơn

Trong dự án giữa kỳ, câu hỏi nghiên cứu được đặt ra khá rộng (“sự chuyển dịch trung tâm kinh tế”), chủ yếu mang tính mô tả và khám phá. Dự án cuối kỳ nâng cao lên mức kiểm định, với 3 nhánh phân tích cụ thể có giả thuyết rõ ràng: (i) xác định quốc gia/lục địa dẫn

đầu, (ii) kiểm định tương quan mật độ - dân số, (iii) kiểm định tương quan diện tích - dân số.

b. Bộ dữ liệu chất lượng cao hơn và quy mô lớn hơn

Dự án giữa kì sử dụng dữ liệu GDP dạng wide-format (205 quốc gia, 51 cột năm), có một số giá trị thiếu do lịch sử chính trị. Dự án cuối kì sử dụng bộ dữ liệu dân số toàn cầu với 234 quốc gia, 17 biến đa dạng (dân số, diện tích, mật độ, tốc độ tăng trưởng...), hoàn toàn không có giá trị thiếu.

c. Cải thiện quy trình tiền xử lý dữ liệu

Giữa kì: tiền xử lý ở mức cơ bản (chuẩn hóa tên cột, xử lý null, tính CAGR).

Cuối kì: bổ sung bước chuyển dữ liệu sang long-format bằng `melt()`, chuyển đổi biến `GrowthRate` từ hệ số sang phần trăm để dễ giải thích, và tạo log-transformed variable cho histogram.

d. Sử dụng biểu đồ nâng cao và dashboard tương tác

Giữa kì sử dụng Folium cho bản đồ và không có animation. Cuối kì nâng cấp lên Plotly Express với Choropleth Map có `animation_frame` theo từng năm, cho phép người xem tương tác trực tiếp với biểu đồ. Treemap 2 cấp (Lục địa → Quốc gia) là loại biểu đồ phân cấp hoàn toàn mới so với giữa kì.

e. Bổ sung kiểm định thống kê (Statistical Testing)

Giữa kì chỉ dừng ở mức mô tả và quan sát trực quan. Cuối kì bổ sung kiểm định tương quan Pearson (r + p-value) bằng `scipy.stats.pearsonr()` - đây là bước quan trọng giúp chuyển từ “nhìn thấy” sang “chứng minh bằng số liệu”.

f. Cải thiện thiết kế trực quan hóa

Giữa kì sử dụng bảng màu mặc định của matplotlib. Cuối kì xây dựng `palette_continent` thống nhất xuyên suốt các biểu đồ (cùng màu cho cùng lục địa trên tất cả charts), giúp người đọc dễ dàng liên kết thông tin giữa các biểu đồ khác nhau. Box Plot + Strip Plot kết hợp giúp thấy cả phân tán lẫn từng điểm dữ liệu cụ thể.

g. Phân tích và kể chuyện dữ liệu (Data Storytelling) sâu hơn

Giữa kì: mỗi biểu đồ có kết luận riêng nhưng chưa có mạch kết nối xuyên suốt. Cuối kì: mỗi biểu đồ được lập luận trực tiếp vào câu hỏi nghiên cứu, và phân kết luận (mục 5) trả lời rõ từng nhánh câu hỏi với số liệu cụ thể - chứ không chỉ nhận xét chung chung.

6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Dự án được thực hiện bởi hai sinh viên. Bảng 5 dưới đây trình bày chi tiết đóng góp của từng thành viên trong nhóm:

Bảng 5. Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm

Sinh viên	Tỷ lệ	Nhiệm vụ đảm nhận	Sản phẩm chính
Lê Chí Tâm	50%	• Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu (đổi tên cột, chuyển đổi tốc độ tăng trưởng, tạo dữ liệu dạng long format) • Câu 1: Histogram phân phối dân số (thang tuyến tính + $\log_{10}$) • Câu 2: Pie Chart tỷ trọng lục địa + Bar Chart Top 10 quốc gia • Câu 3: Line Chart xu hướng dân số theo thời gian (tuyệt đối + chuẩn hóa) • Câu 6: Choropleth Map (tỉnh + động) bằng Plotly • Câu 9: Treemap cấu trúc dân số thế giới (toàn cầu + Top 50) • Tổng hợp Insight câu 1, 2, 3, 6, 9 và viết phần Tổng kết với Phân công	Code Jupyter, Báo cáo phần 1-3, Biểu đồ Câu 1-3 & 6, 9. Viết lại toàn bộ báo cáo.
Lê Nguyễn Quốc Anh	50%	• Câu 4: Box Plot + Strip Plot tốc độ tăng trưởng dân số theo lục địa	Code Jupyter, Báo cáo phần 4-5, Biểu đồ Câu 4-8

Sinh viên	Tỷ lệ	Nhiệm vụ đảm nhận	Sản phẩm chính
		- Câu 4b: Bar Chart Top 15 quốc gia tăng tuyệt đối (1970-2022) - Câu 5: Scatter Plot mối quan hệ Diện tích - Dân số - Câu 7: Heatmap ma trận tương quan + kiểm định Pearson (scipy.stats) - Câu 8: Word Cloud phân theo quốc gia và lục địa - Tổng hợp Insight câu 4-8, viết phần Kết luận	

6.1. Quy trình cộng tác

Cả hai thành viên cùng tham gia thảo luận và xây dựng câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn bộ dữ liệu và thiết kế tổng thể quy trình phân tích. Công việc lập trình được thực hiện trên nền tảng Google Colab với tài khoản chia sẻ nhóm, đảm bảo đồng bộ code. Quá trình review kết quả và đóng góp ý kiến cho biểu đồ lần nhận xét được thực hiện đồng thời bởi cả hai thành viên.

Nhóm sinh viên thực hiện

Lê Chí Tâm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Nguyễn Quốc Anh

(Ký và ghi rõ họ tên)